

人工智能基础作业讲解

2023年12月29日



2-3利用图2.31，用状态空间法规划一个最短的旅行路程：此旅程从城市 A 开始，访问其他城市不多于一次，并返回 A。选择一个状态表示，表示出所求得的状态空间的节点及弧线，标出适当的代价，并指明图中从起始节点到目标节点的最佳路径。

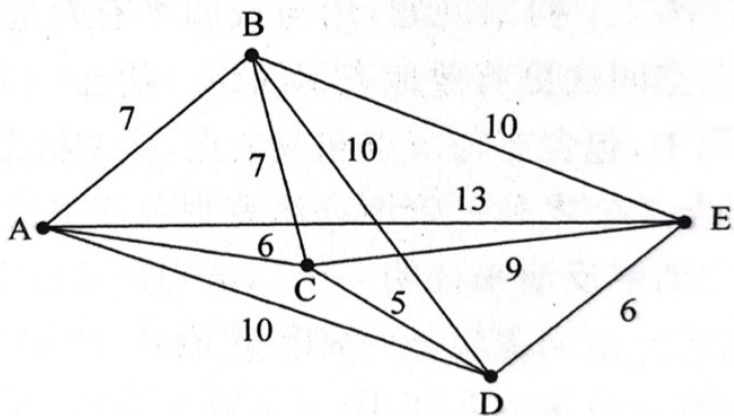


图 2.31 推销员旅行问题

2-7把下列语句表示成 语义网络 描述：

- (1) All men are mortal.
- (2) Every cloud has a silver lining.
- (3) All branch managers of DEC participate in a profit - sharing plan.

2-8试构造一个描述你的寝室或办公室的框架系统。

2-5试用四元数列结构表示四圆盘梵塔问题，并画出求解该问题的与或图。

2-6用谓词演算公式表示下列英文句子（多用而不是省用不同谓词和项。例如不要用单一的谓词字母来表示每个句子）。

A computer system is intelligent if it can perform a task which, if performed by a human, requires intelligence.

作业07-1

2-3利用图2.31，用状态空间法规划一个最短的旅行路程：此旅程从城市 A 开始，访问其他城市不多于一次，并返回 A。选择一个状态表示，表示出所求得的状态空间的节点及弧线，标出适当的代价，并指明图中从起始节点到目标节点的最佳路径。

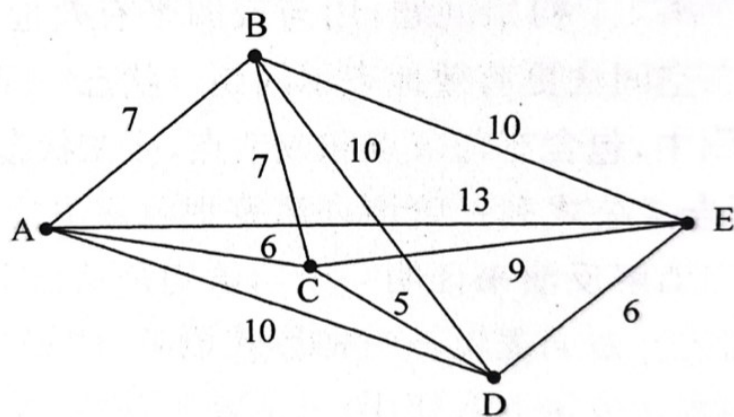
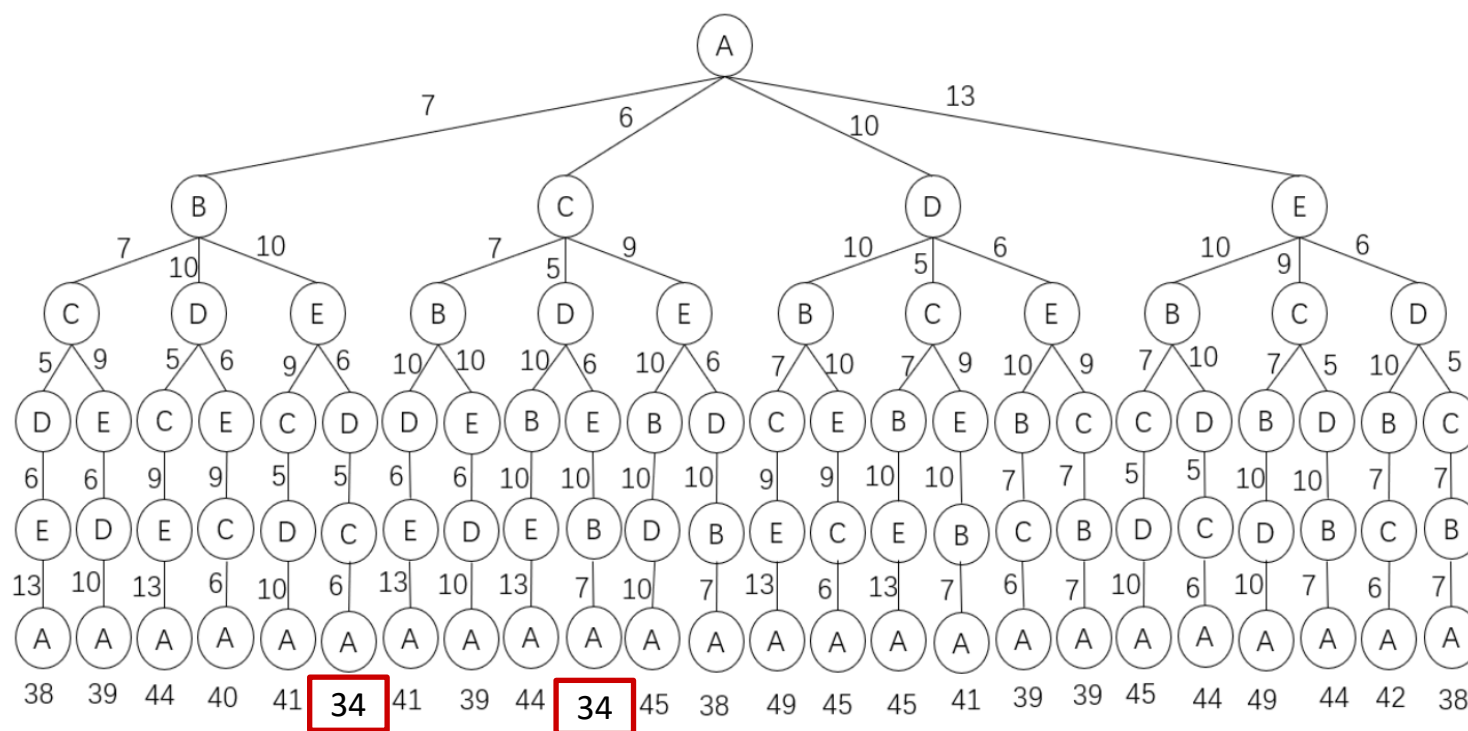


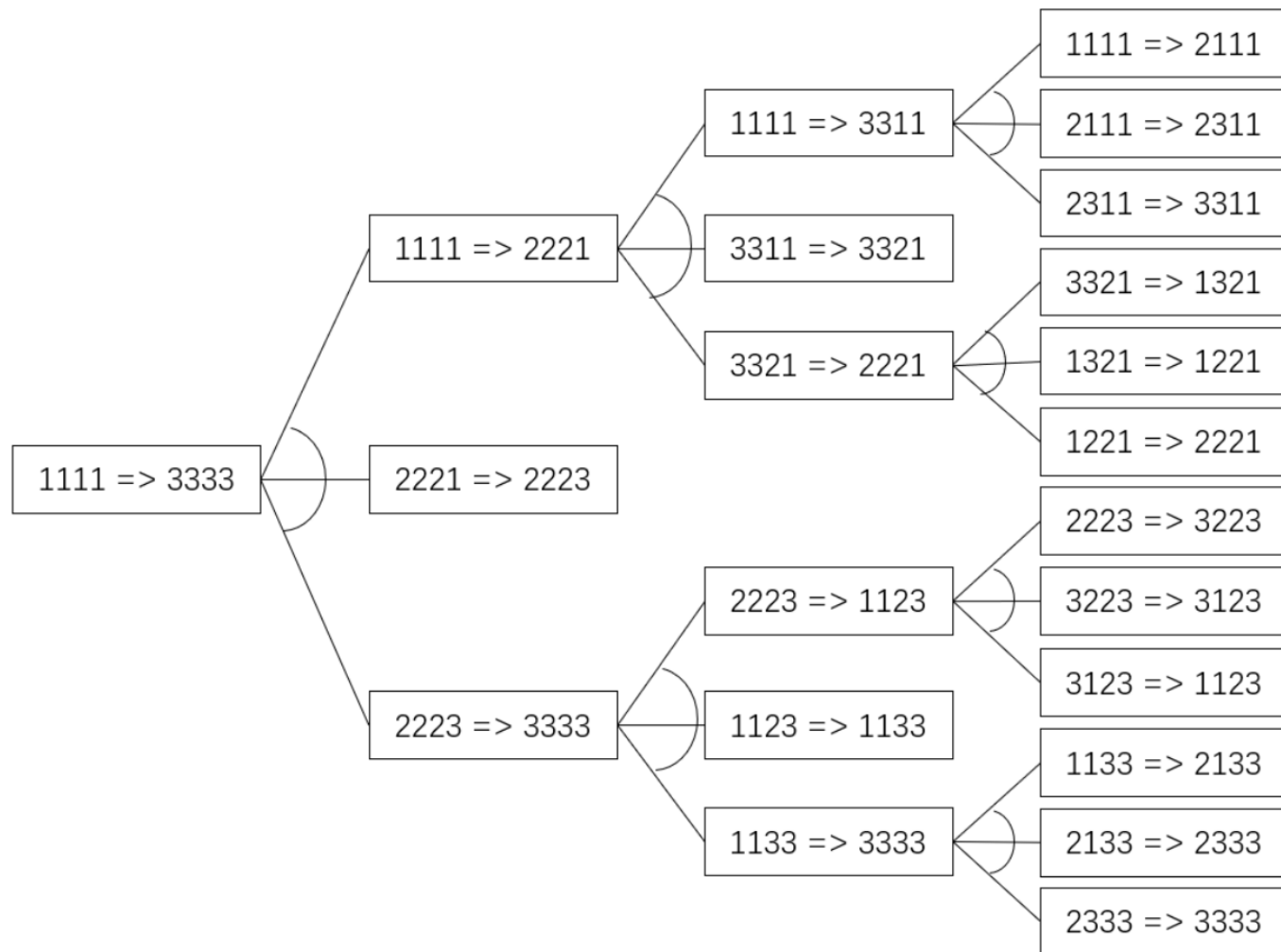
图 2.31 推销员旅行问题



A -> B -> E -> D -> C -> A
A -> C -> D -> E -> B -> A

作业07-2

2-5试用四元数列结构表示四圆盘梵塔问题，并画出求解该问题的与或图。



2-6用谓词演算公式表示下列英文句子（多用而不是省用不同谓词和项。例如不要用单一的谓词字母来表示每个句子）。

A computer system is intelligent if it can perform a task which, if performed by a human, requires intelligence.

$P(x, y)$: x performs y task

$Q(y)$: y requires intelligence

$C(x)$: x is a computer system

$I(x)$: x is intelligent

$(\forall x)(\exists y)(C(x) \wedge P(x, y) \wedge P(\text{human}, y) \wedge Q(y) \rightarrow I(x))$

$A(x)$: x is A computer system.

$B(x)$: x is a human.

$C(x)$: x is intelligent.

$D(x)$: x requires intelligence.

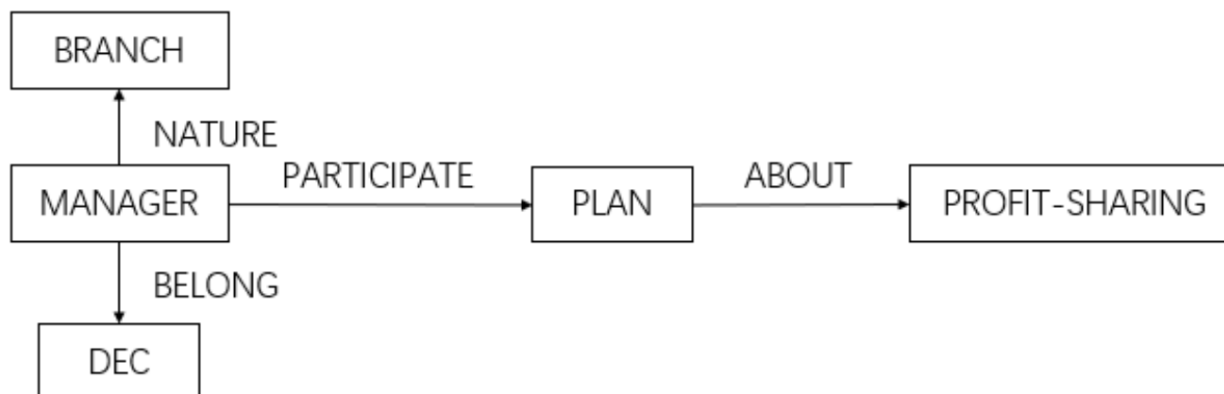
$E(x, y)$: x can perform y

$(\forall x)(\exists y)(\exists z)((B(x)) \wedge E(y, z) \wedge A(x) \wedge D(x) \wedge E(x, z) \rightarrow C(x))$

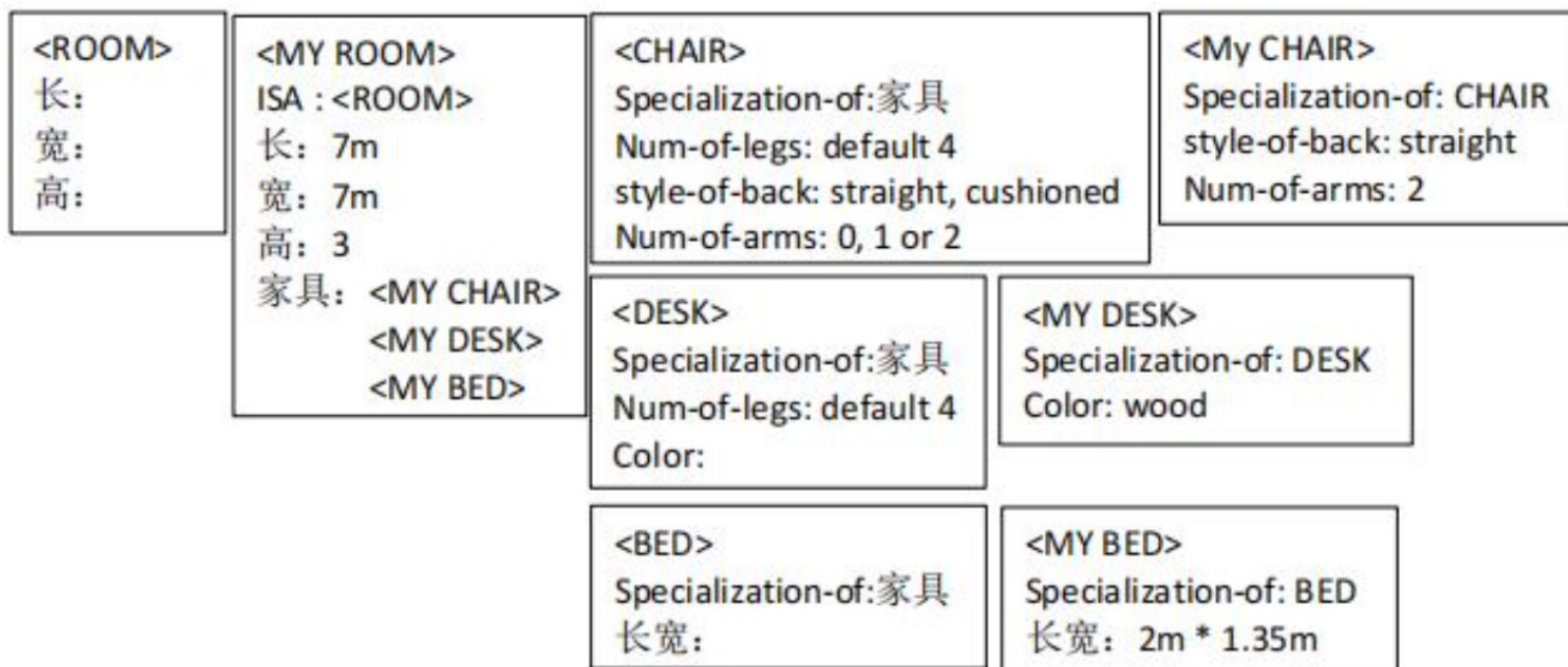
作业07-4

2-7把下列语句表示成 语义网络 描述：

- (1) All men are mortal.
- (2) Every cloud has a silver lining.
- (3) All branch managers of DEC participate in a profit - sharing plan.

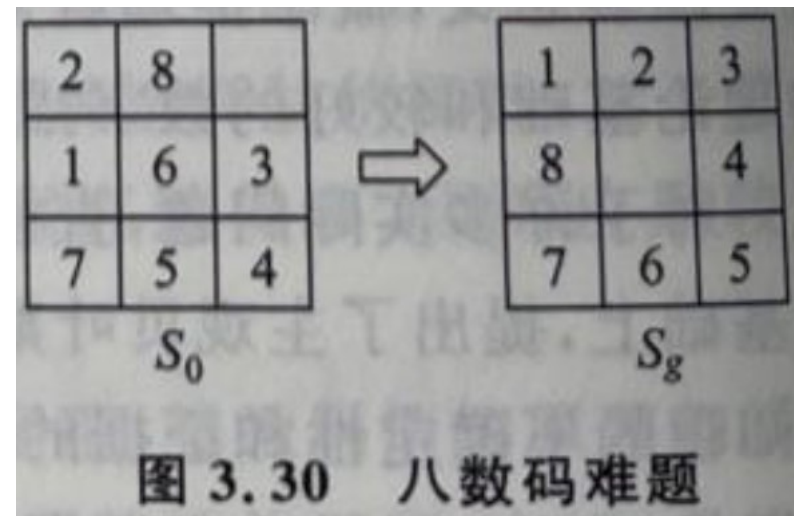
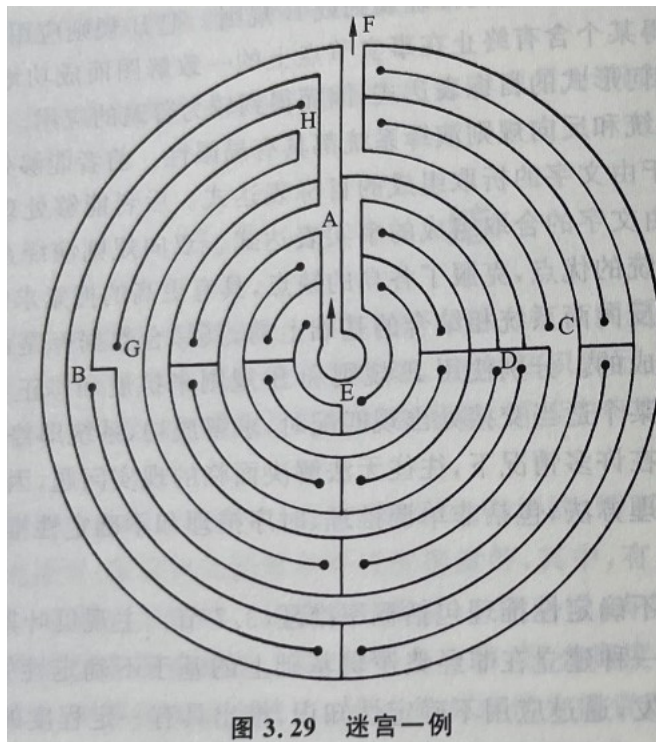


2-8试构造一个描述你的寝室或办公室的框架系统。

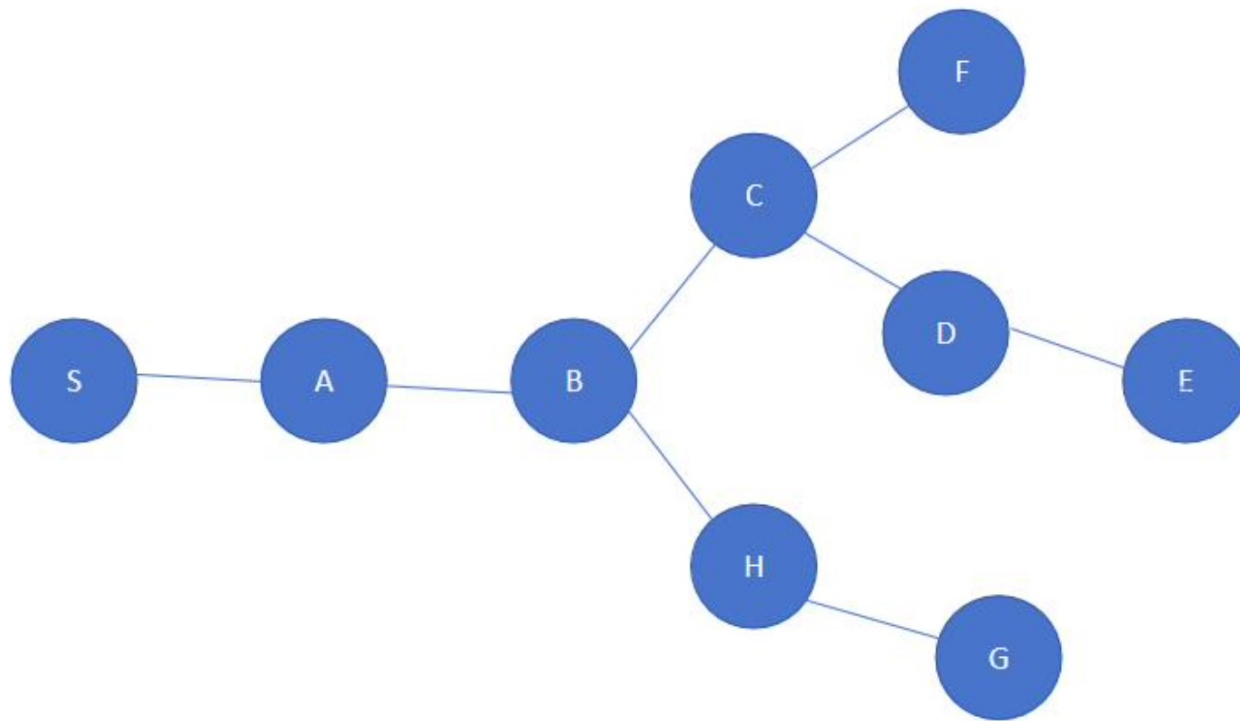
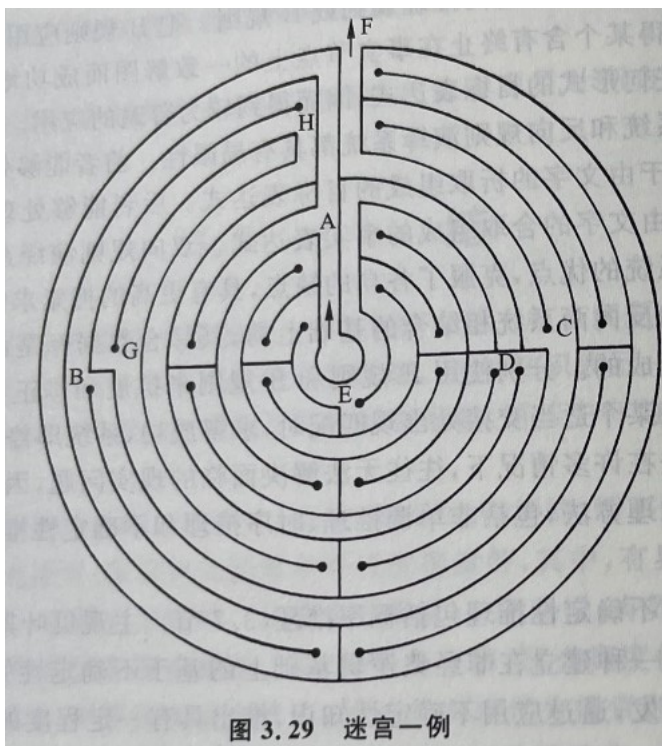


作业08

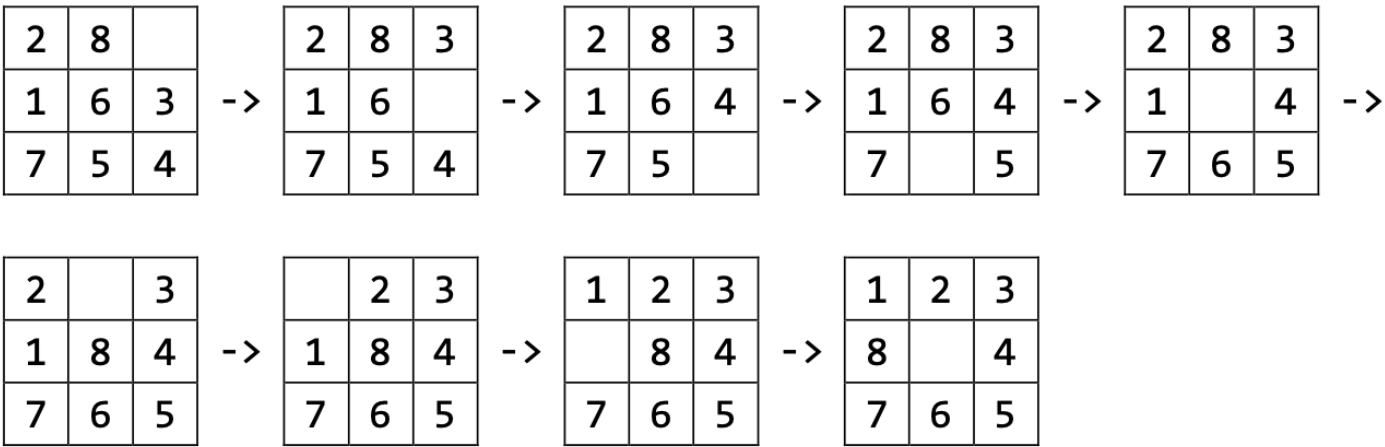
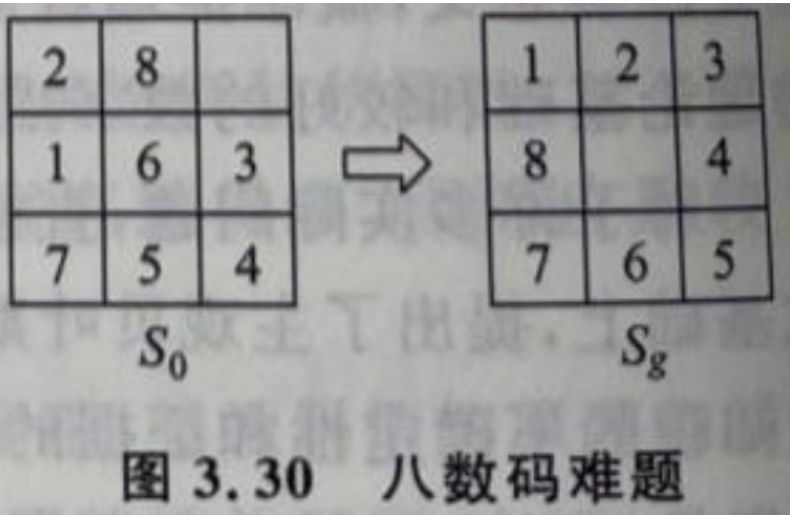
1. 用宽度优先搜索求图 3.29 所示迷宫出路
2. 用有界深度优先搜索方法求解图 3.30 所示八数码难题
3. 深度优先搜索 Open Close 表变化
4. 通用图搜索算法
5. 八数码问题用两种 A^* 算法
6. 等式证明



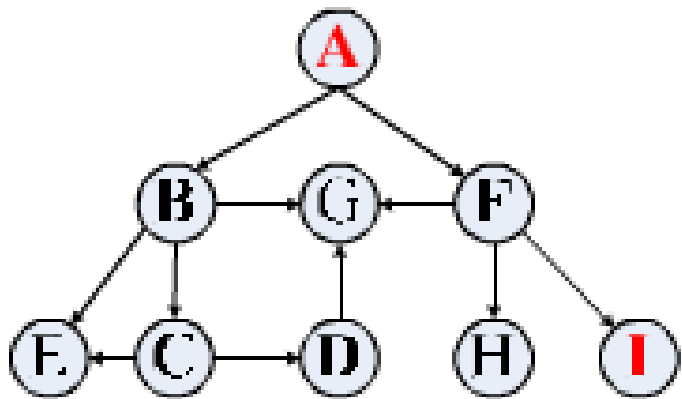
用宽度优先搜索求迷宫出路



用有界深度优先搜索方法求解八数码难题



按照深度优先搜索，写出 Open 表和 Close 表的变化



	N	Open	Close
1		A	
2	A	B, F	
3	B	E, C, G, F	A
4	E	C, G, F	A, B
5	C	D, G, F	A, B, E
6	D	G, F	A, B, E, C
7	G	F	A, B, E, C, D
8	F	H, I	A, B, E, C, D, G
9	H	I	A, B, E, C, D, G, F
10	I		A, B, E, C, D, G, F, H

通用图搜索算法

1. 初始化:将起始节点加入 `open` 表中, 将其设置为已访问。同时, 创建一个空的 `close` 表。
2. 循环:如果 `open` 表不为空, 则执行以下步骤:
 1. 从 `open` 表中选择一个节点作为当前节点。
 2. 如果当前节点是目标节点, 表明已经找到了目标, 可以停止搜索并返回结果。
 3. 否则, 将当前节点从 `open` 表移除, 并将其加入 `close` 表中。
 4. 扩展当前节点:根据问题的规则, 生成当前节点的所有相邻节点。
 5. 对于每个相邻节点, 如果它不在 `open` 表和 `close` 表中, 则将其加入 `open` 表, 并标记为已访问。
3. 搜索失败:如果 `open` 表为空且无法找到目标节点, 则搜索失败, 没有找到所需的结果。
4. 返回结果:如果成功找到目标节点, 可以根据 `close` 表中的信息回溯从起始节点到目标节点的路径。

八数码问题用两种 A* 算法解决（启发函数的不同）

1. 不在位数

2. 距离函数（曼哈顿距离、欧氏距离）

```
int f(string state)
{
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < state.size(); i ++ )
        if (state[i] != 'x')
        {
            int t = state[i] - '1';
            if((i / 3 - t / 3) && (i % 3 - t % 3))
                res++;
        }
    return res;
}
```

```
int f(string state)
{
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < state.size(); i ++ )
        if (state[i] != 'x')
        {
            int t = state[i] - '1';
            res += abs(i / 3 - t / 3) + abs(i % 3 - t % 3);
        }
    return res;
}
```

等式证明

$$f^*(s)=f^*(t)=h^*(s)=g^*(t)=f^*(n)$$

$$f^*(s)=h^*(s); f^*(t)=g^*(t); h^*(s)=g^*(t); g^*(t)=f^*(n)$$

(t 是目标节点; n 是 s 到 t 的最佳路径上的节点)

$$f^*(s) = g^*(s) + h^*(s)$$

由于 s 为起点, 因此, $g^*(s) = 0$, 则有 $f^*(s) = h^*(s)$

$$f^*(t) = g^*(t) + h^*(t)$$

由于 t 为终点, 因此, $h^*(t) = 0$, 则有 $f^*(t) = g^*(t)$

由于 f 是以最小代价路径的观点搜索, 且搜索到最佳路径, 则对于最佳路径上的一点 n , 有 $f^*(s) = f^*(t) = f^*(n)$ 。

$$f^*(s) = g^*(s) + h^*(s) = h^*(s)$$

$$f^*(t) = g^*(t) + h^*(t) = g^*(t)$$

因此有 $h^*(s) = f^*(s) = f^*(t) = g^*(t)$, 即 $h^*(s) = g^*(t)$

$$f^*(n) = f^*(t)$$

$$f^*(t) = g^*(t) + h^*(t) = g^*(t)$$

于是有 $f^*(n) = f^*(t) = g^*(t)$

1. 描述极大极小搜索算法

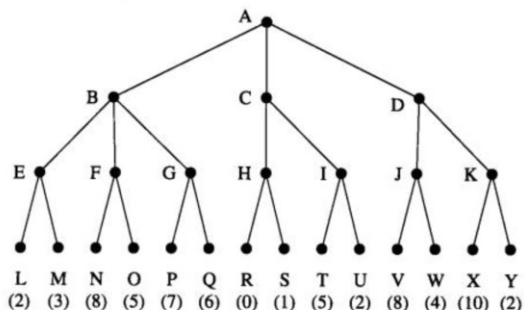
2. 画出钱币问题的博弈树，从理论上分析必胜的策略

3. 请描述什么是 α 值，什么是 β 值

4. 12.2 考虑下面的博弈树，静态值（在叶节点的圆括号中）都是从第一个博弈者的角度得出



的，假设第一个博弈者为 MAX 一方。



1) 第一个博弈者将选择什么移动？

2) 假如使用 α - β 算法，哪些节点无须检验？——假设节点按从左到右顺序检验。

5. 12.3 假设用 α - β 截断来决定博弈树中的移动值，而且已断定节点 n 及其子女可被截断。假如博弈树实际上是一个图，并且有另一条路可到达节点 n ，你是否仍认为应删除该节点？如果应该删除，证明它，否则举出一个反例。

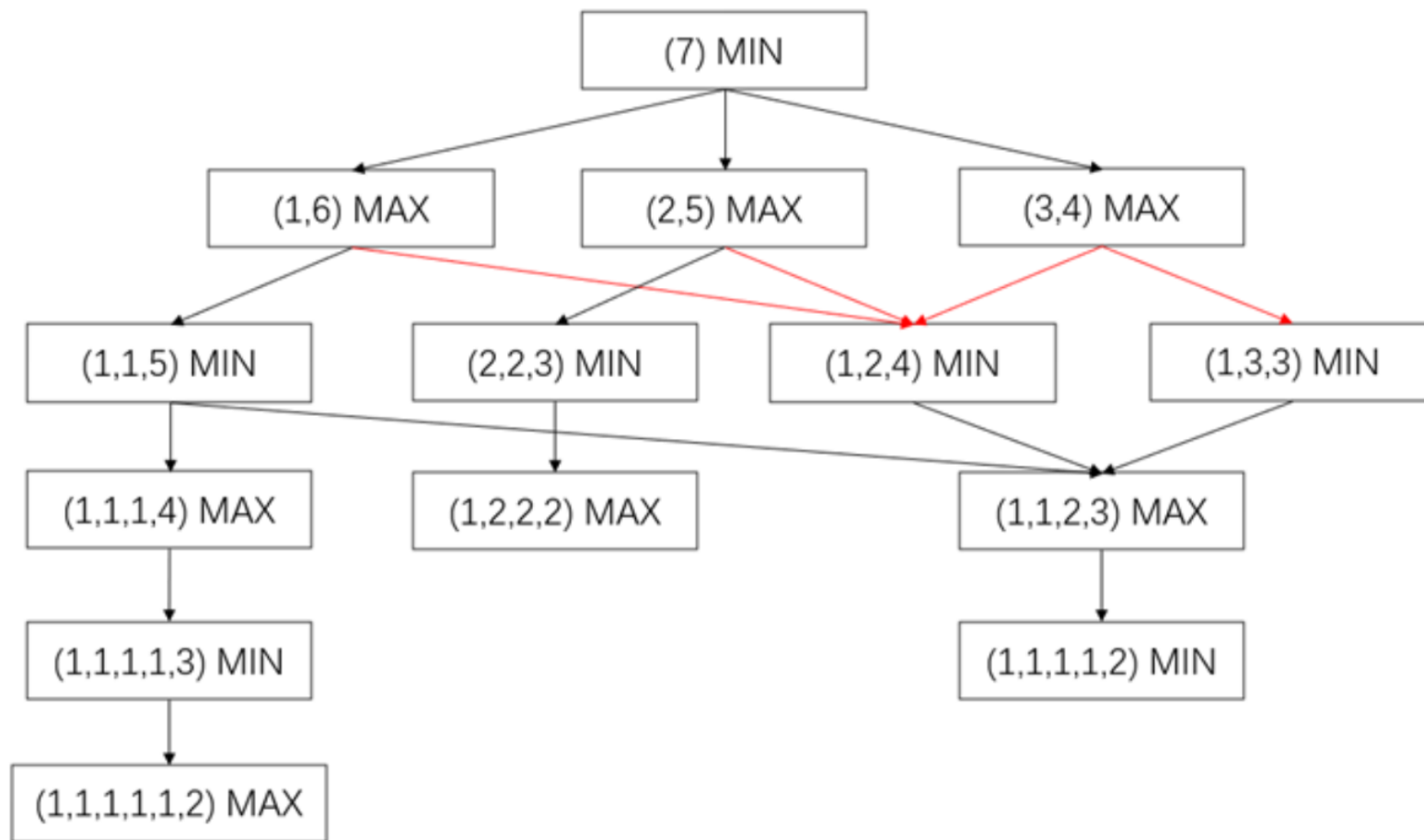
6. (选做) 画出一字棋的搜索树 (3×3)

7. (选做) GPT 推理能力

描述极大极小搜索算法

- 极大极小搜索算法（Minimax Search Algorithm）是一种在零和博弈中寻找最优策略的算法。该算法的基本思想是，对于每一个决策点，如果轮到当前玩家行动，那么他会选择一个使得未来对手的**最大收益最小的行动**；如果轮到对手行动，那么当前玩家会选择一个使得未来自己的**最小收益最大的行动**。
- 具体来说，极大极小搜索算法会从初始局面开始，通过递归地搜索所有可能的局面，评估每个局面对每个玩家的优势，然后选择最优的行动。在搜索过程中，算法会不断向下搜索，直到找到一个最优的决策点，然后从这个最优的决策点向上回溯，找到最优策略。
- 极大极小搜索算法可以与Alpha-Beta剪枝算法结合使用，以减少搜索的空间和提高搜索效率。Alpha-Beta剪枝算法会在搜索过程中对一些节点进行剪枝，从而提前结束一些不可能得到最优解的子树。
- 需要注意的是，极大极小搜索算法**只适用于零和博弈**，对于非零和博弈，需要使用其他算法来找到最优策略。此外，对于大规模问题，可能需要使用一些优化技巧来减少搜索时间。

画出钱币问题的博弈树，从理论上分析必胜的策略

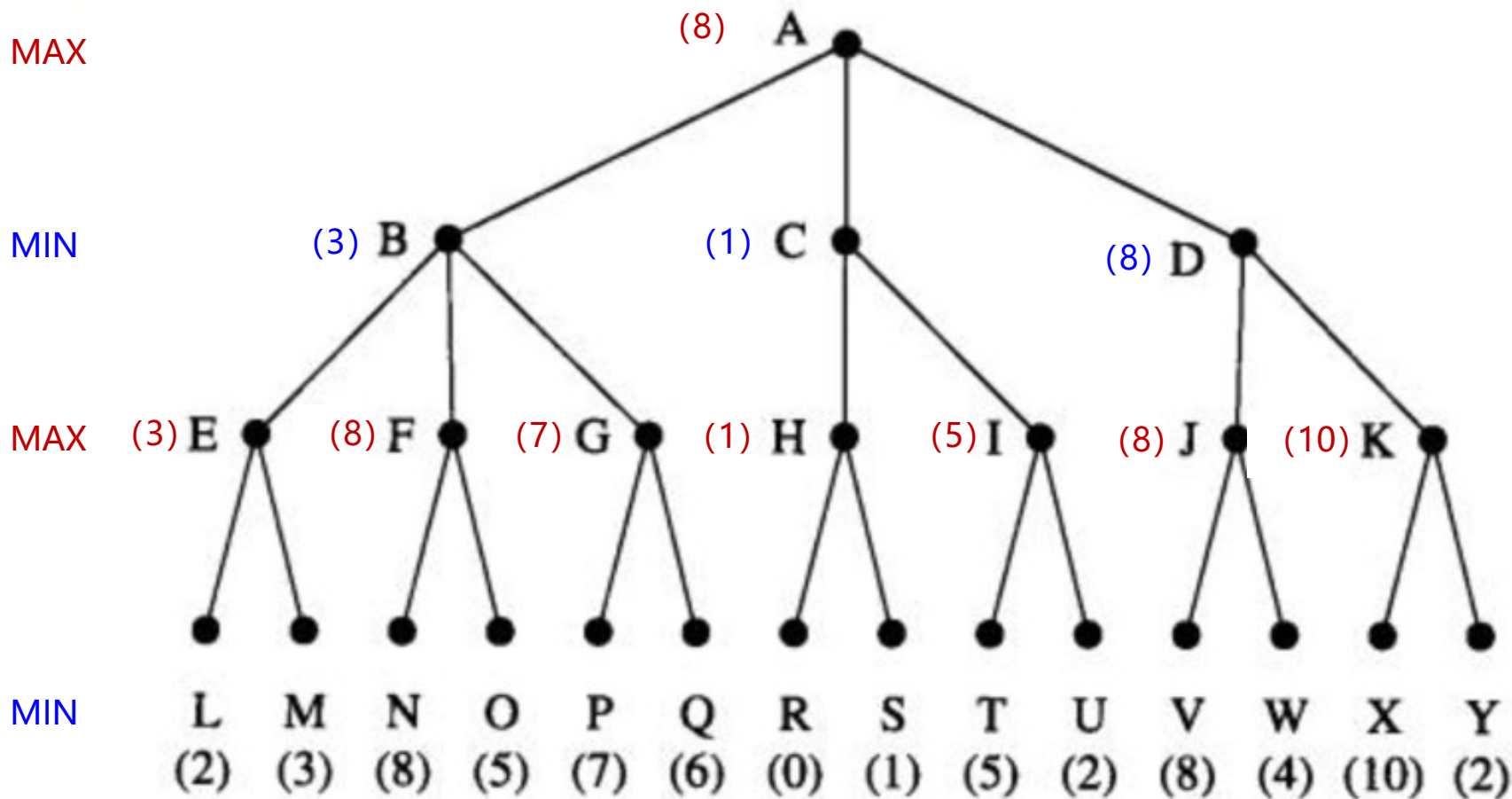


请描述什么是 α 值，什么是 β 值

- α 值表示当前节点能够保证的最小值，即在搜索过程中，如果一个节点的 α 值大于等于 β 值，则该节点的子树不需要再进行搜索，因为该节点从父节点传递下来的值已经大于等于（或小于等于）了一个比它大（或小）的值，不可能再对答案产生影响。
- β 值表示当前节点能够保证的最大值，即对于对手来说最坏的结果。这是对手所能承受的最坏的结果，因为我们知道在对手看来，他总是会找到一个对策不比 β 更坏的。

作业09-4

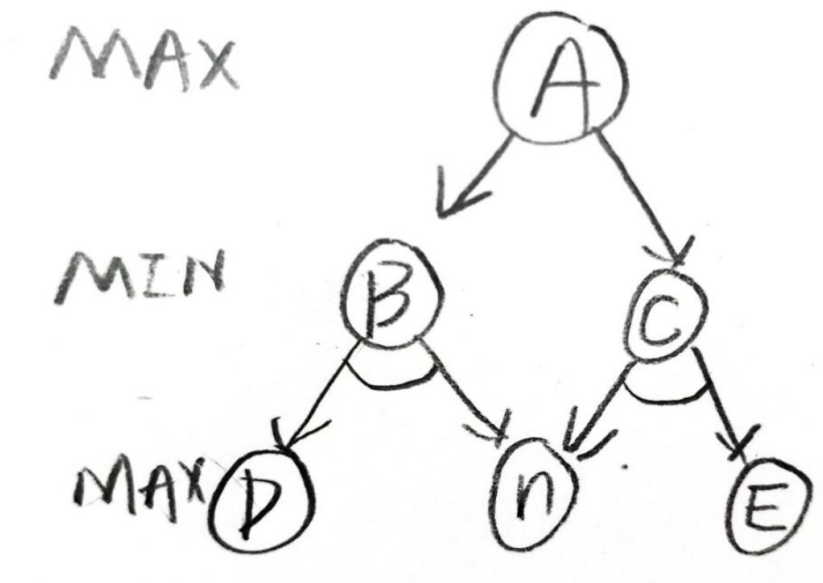
的，假设第一个博弈者为 *MAX* 一方。



- 1) 第一个博弈者将选择什么移动？
- 2) 假如使用 α - β 算法，哪些节点无须检验？——假设节点按从左到右顺序检验。

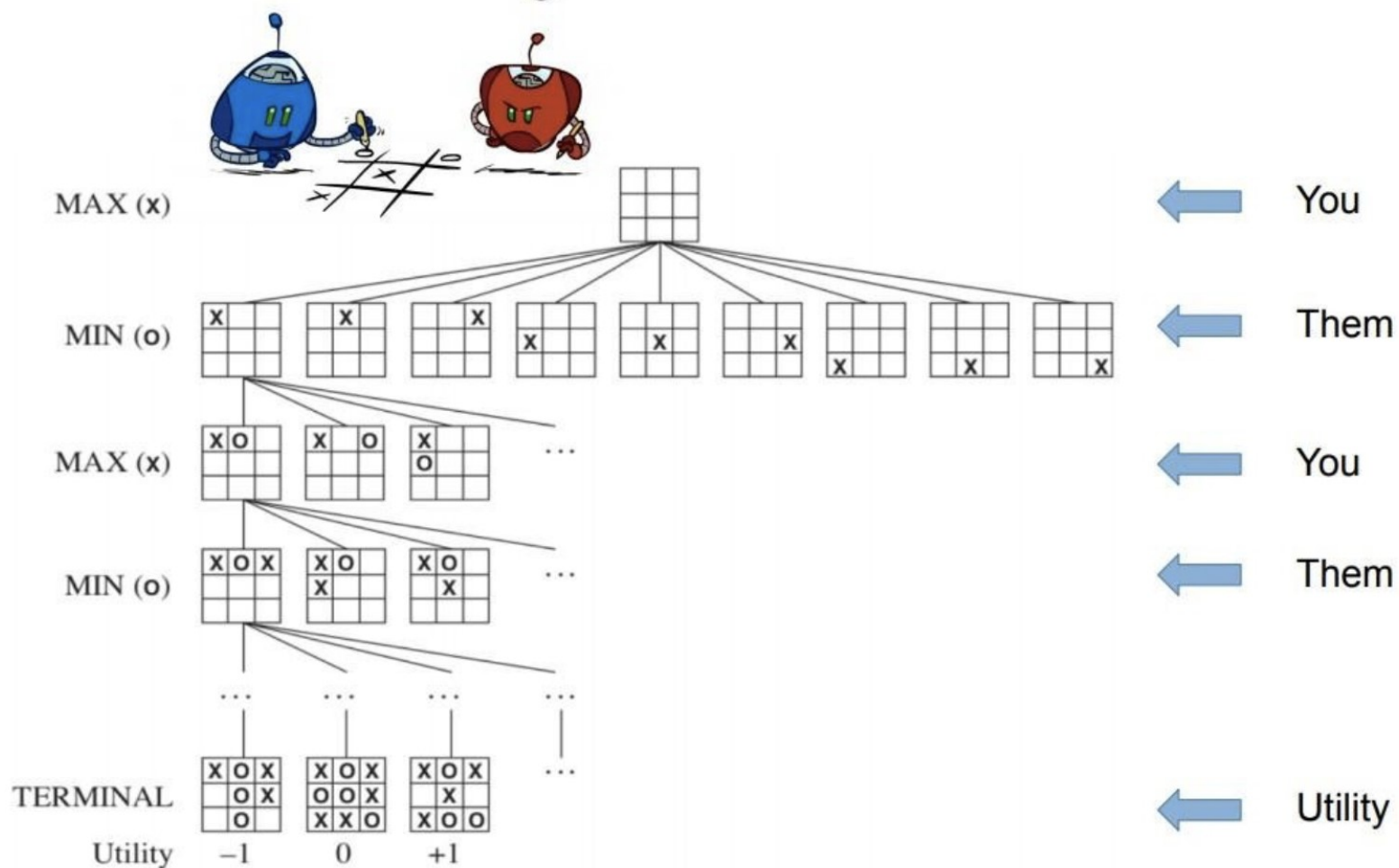
12.3 假设用 α - β 截断来决定博弈树中的移动值，而且已断定节点 n 及其子女可被截断。假如博弈树实际上是一个图，并且有另一条路可到达节点 n ，你是否仍认为应删除该节点？如果应该删除，证明它，否则举出一个反例。

观察下图，若 B 的 β 值小于 n 的 α 值，对 B 来说， n 可以截断；但对于 C ，需要使用 n 来决定其 β 值，所以不能删除 n 。



画出一字棋的搜索树 (3×3)

This is a game tree for tic-tac-toe



■ 1. 设有表达式集 $\{E_i\} = \{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$,

① 该表达式集的合一者: $s_1 = \{B/y\}$, $s_2 = \{w/x, B/y\}$

② $s_1 = \{B/y\}$ 是该表达式集的最一般合一者。
(为什么?)

最一般合一者: 如果 s 是 $\{E_i\}$ 的任一合一者, 又存在某个 s' , 使得 $\{E_i\} s = \{E_i\} g s'$ 成立, 则称 g 为 $\{E_i\}$ 的**最一般合一者**。

解答: 因为对于 $\{E_i\}$ 的任一个合一者 s , 均存在一个合一者 s' , 使得 $\{E_i\} s = \{E_i\} g s'$ 成立。

- 存在一个合一者 $s' = \{w/x\}$, 使得 $\{E_i\} s_2 = \{E_i\} s_1 s'$ 成立;
- 存在一个合一者 $s' = \varepsilon$, 使得 $\{E_i\} s_1 = \{E_i\} s_1 s'$ 成立。

■ 2. 消去图中三个公式的存在量词

(4) 消去存在量词

① 若存在量词在某些全称量词

的辖域内，则用这些全称量

词变元的一个函数（称为

Skolem函数）代替该存在量

词辖域中的相应变元。

例如:

$(\forall y) [(\exists x) P(x, y)]$ 可转换为 $(\forall y) P(g(y), y)$

$(\exists x) P(x)$ 可转换为 $P(A)$

② 若存在量词不在任何全称量

词的辖域内，则用一个常量

符号（称为Skolem常量）代

替该存在量词辖域中的相应

变元。

$(\exists z) (\forall y) (\exists x) P(x, y, z)$ 可转换为 $(\forall y) P(g(y), y, A)$

■ 3. 将图中的谓词演算公式化成子句集

谓词演算公式化成一个子句集举例

设有谓词演算公式：

$$(\forall x)\{P(x) \Rightarrow \{(\forall y)[P(y) \Rightarrow P(f(x, y))] \wedge \sim (\forall y)[Q(x, y) \Rightarrow P(y)]\}\}$$

■ 3. 将图中的谓词演算公式化成子句集

$$(\forall x)\{P(x) \Rightarrow [(\forall y)[P(y) \Rightarrow P(f(x, y))] \wedge \neg(\forall y)[Q(x, y) \Rightarrow P(y)]\}$$

消去蕴涵符号：

$$(\forall x)\{\neg P(x) \vee \{(\forall y)[\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge \neg(\forall y)[\neg Q(x, y) \vee P(y)]\}$$

把否定符号移到每个谓词前面：

$$(\forall x)\{\neg P(x) \vee \{(\forall y)[\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists y)\{\neg[\neg Q(x, y) \vee P(y)]\}\}$$

$$(\forall x)\{\neg P(x) \vee \{(\forall y)[\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists y)[Q(x, y) \wedge \neg P(y)]\}$$

变量标准化：

$$(\forall x)\{\neg P(x) \vee \{(\forall y)[\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists w)[Q(x, w) \wedge \neg P(w)]\}$$

消去存在量词，设 w 的 Skolem 函数是 $g(x)$ ：

$$(\forall x)\{\neg P(x) \vee \{(\forall y)[\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x))]\}$$

■ 3. 将图中的谓词演算公式化成子句集

化为前束形:

$$(\forall x)(\forall y)\{\neg P(x) \vee \{[\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x))]\}\}$$

化为 Skolem 标准形:

$$(\forall x)(\forall y)\{[\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\neg P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x) \vee \neg P(g(x))]\}$$

略去全程量词:

$$\{[\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\neg P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x) \vee \neg P(g(x))]\}$$

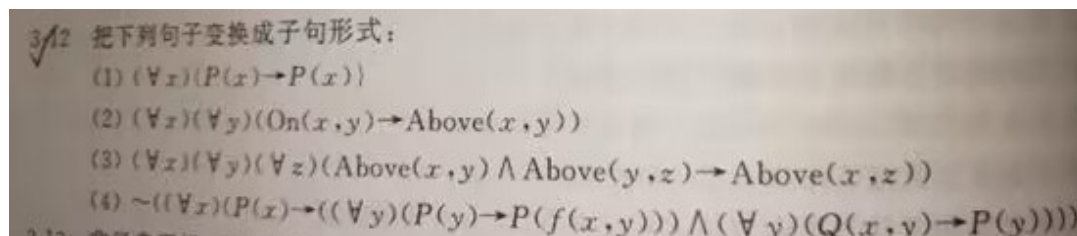
消去合取词, 把母式用子句集表示:

$$\{\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y)), \neg P(x) \vee Q(x, g(x)), \neg P(x) \vee \neg P(g(x))\}$$

子句变量标准化, 即使每个子句中的变量符号不同:

$$\{\neg P(x_1) \vee \neg P(y) \vee P(f(x_1, y)), \neg P(x_2) \vee Q(x_2, g(x_2)), \neg P(x_3) \vee \neg P(g(x_3))\}$$

■ 4. 把下列句子变换成子句形式



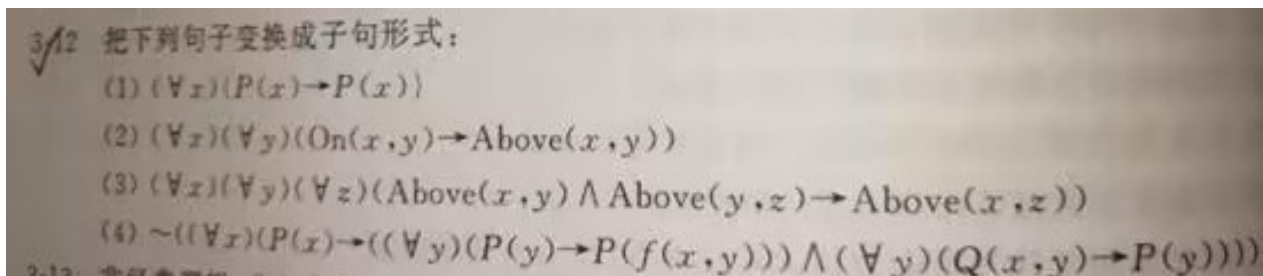
(1)

$$\begin{aligned} & (\forall x)(P(x) \rightarrow P(x)) \\ \Leftrightarrow & (\forall x)(\neg P(x) \vee P(x)) \\ \Leftrightarrow & (\neg P(x) \vee P(x)) \\ & \{\neg P(x) \vee P(x)\} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} & (\forall x)(\forall y)(On(x, y) \rightarrow Above(x, y)) \\ \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)(\neg On(x, y) \vee Above(x, y)) \\ \Leftrightarrow & (\neg On(x, y) \vee Above(x, y)) \\ & \{\neg On(x, y) \vee Above(x, y)\} \end{aligned}$$

■ 4. 把下列句子变换成子句形式



(3)

$$\begin{aligned} & (\forall x)(\forall y)(\forall z)(Above(x,y) \wedge Above(y,z) \rightarrow Above(x,z)) \\ \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\neg(Above(x,y) \wedge Above(y,z)) \vee Above(x,z)) \\ \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)(\forall z)((\neg Above(x,y) \vee \neg Above(y,z)) \vee Above(x,z)) \\ \Leftrightarrow & (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\neg Above(x,y) \vee \neg Above(y,z) \vee Above(x,z)) \\ \Leftrightarrow & (\neg Above(x,y) \vee \neg Above(y,z) \vee Above(x,z)) \\ & \{\neg Above(x,y) \vee \neg Above(y,z) \vee Above(x,z)\} \end{aligned}$$

■ 4. 把下列句子变换成子句形式

$$\neg \left((\forall x) \left(P(x) \Rightarrow \left((\forall y) \left(P(y) \Rightarrow P(f(x, y)) \right) \wedge (\forall y) (Q(x, y) \Rightarrow P(y)) \right) \right) \right)$$

1. 消去蕴含符号, 得:

$$\neg \left((\forall x) \left(\neg P(x) \vee \left((\forall y) \left(\neg P(y) \vee P(f(x, y)) \right) \wedge (\forall y) (\neg Q(x, y) \vee P(y)) \right) \right) \right)$$

2. 减少否定符号的辖域, 得:

$$(\exists x) \left(P(x) \wedge \neg \left((\forall y) \left(\neg P(y) \vee P(f(x, y)) \right) \wedge (\forall y) (\neg Q(x, y) \vee P(y)) \right) \right)$$

$$(\exists x) \left(P(x) \wedge \left(\neg (\forall y) \left(\neg P(y) \vee P(f(x, y)) \right) \vee \neg (\forall y) (\neg Q(x, y) \vee P(y)) \right) \right)$$

$$(\exists x) \left(P(x) \wedge \left((\exists y) \left(P(y) \wedge \neg P(f(x, y)) \right) \vee (\exists y) (Q(x, y) \wedge \neg P(y)) \right) \right)$$

3. 对变量标准化, 得:

$$(\exists x) \left(P(x) \wedge \left((\exists y) \left(P(y) \wedge \neg P(f(x, y)) \right) \vee (\exists z) (Q(x, z) \wedge \neg P(z)) \right) \right)$$

4. 消去存在量词

$$P(A) \wedge \left(\left(P(B) \wedge \neg P(f(A, B)) \right) \vee (Q(A, C) \wedge \neg P(C)) \right)$$

5. 把母式化为合取范式, 得:

$$P(A) \wedge (P(B) \vee Q(A, C)) \wedge (\neg P(f(A, B)) \vee Q(A, C)) \wedge (P(B) \vee \neg P(C)) \wedge (\neg P(f(A, B)) \vee \neg P(C))$$

6. 消去连词符号 $\wedge$, 得:

$$P(A)$$

$$P(B) \vee Q(A, C)$$

$$\neg P(f(A, B)) \vee Q(A, C)$$

$$P(B) \vee \neg P(C)$$

$$\neg P(f(A, B)) \vee \neg P(C)$$

■ 1.证明图中的推论

- **推论：**子句集 $S = \{C1, C2, \dots, Cn\}$ 与子句集 $S1 = \{C, C1, C2, \dots, Cn\}$ 的不可满足性是等价的（ $S1$ 中 C 是 $C1$ 和 $C2$ 的归结式，即 $S1$ 是对 S 应用归结法后导出的子句集）。
 - 证：设 S 是不可满足的，则 $C1, C2, \dots, Cn$ 中必有一为假，因而 $S1$ 必为不可满足的。
设 $S1$ 是不可满足的，则对于不满足 $S1$ 的任一解释 I ，**可能有两种情况：**
 - ① I 使 C 为真，则 $C1, C2, \dots, Cn$ 中必有一子句为假，因而 S 是不可满足的。
注意这里假定 C 是由 $C1$ 、 $C2$ 归结得到的。
 - ② I 使 C 为假，则根据定理有 $C1 \wedge C2$ 为假，即 I 或使 $C1$ 为假，或使 $C2$ 为假，因而 S 也是不可满足的。
- 由此可见 S 和 $S1$ 的不可满足性是等价的。[证毕]

■ 2.说明反演求解的正确性

1) 基本思想

把要解决的问题作为一个要证明的命题，其目标公式被否定并化成子句形，然后添加到命题公式集中去，把**消解反演系统**应用于联合集，并推导出一个空子句(NIL)，产生矛盾，这说明目标公式的否定式不成立，即有目标公式成立，问题得到解决。

■ 2.说明反演求解的正确性

- 设公式 L 在逻辑上遵循公式集 S ，那么按照定义满足 S 的每个解释也满足 L 。决不会有满足 S 的解释能够满足 $\sim L$ 的，所以不存在能够满足并集 $S \cup \{\sim L\}$ 的解释。
- 如果一个公式集不能被任一解释所满足，那么这个公式是不可满足的。因此，如果 L 在逻辑上遵循 S ，那么 $S \cup \{\sim L\}$ 是不可满足的。
- 可以证明，如果消解反演反复应用到不可满足的子句集，那么最终将要产生空子句 NIL 。因此，如果 L 在逻辑上遵循 S ，那么由并集 $S \cup \{\sim L\}$ 消解得到的子句，最后将产生空子句；反之，可以证明，如果从 $S \cup \{\sim L\}$ 的子句消解得到空子句，那么 L 在逻辑上遵循 S 。

■ 3. 例2 根据给定前提证明结论。

前提：每个储蓄钱的人都获得利息。

结论：如果没有利息，那么就沒有人去储蓄钱。

证明：

(1) 作以下原子公式：

$M(x)$ ——“ x 是钱”； $I(x)$ ——“ x 是利息”；

$S(\underline{x}, y)$ ——“ x 储蓄 y ”； $E(x, y)$ 表示“ x 获得 y ”；

(2) 给出前提和结论的谓词演算公式

前提：每个储蓄钱的人都获得利息。

$(\forall x)\{[(\exists y)(S(x, y) \wedge M(y))] \Rightarrow [(\exists y)(I(y) \wedge E(x, y))]\}$

结论：如果没有利息，那么就沒有人去储蓄钱。

$\sim (\exists x)I(x) \Rightarrow (\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x, y))$

结论的否定：

$\sim [\sim (\exists x)I(x) \Rightarrow (\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x, y))]$

(3) 用化为子句集的九步法，可把前提和结论化为下列的子句集

前提： $(\forall x)\{[(\exists y)(S(x, y) \wedge M(y))] \Rightarrow [(\exists y)(I(y) \wedge E(x, y))]\}$

$S' = \{\sim S(\underline{x}, y) \vee \sim M(y) \vee I(f(x))\}$ ，

$\sim S(\underline{x}, y) \vee \sim M(y) \vee E(\underline{x}, f(x))\}$

结论的否定： $\sim [\sim (\exists x)I(x) \Rightarrow (\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x, y))]$

$L = \{\sim I(z), S(\underline{a}, b), M(b)\}$

■ 3. 例2 根据给定前提证明结论。

前提：每个储蓄钱的人都获得利息。

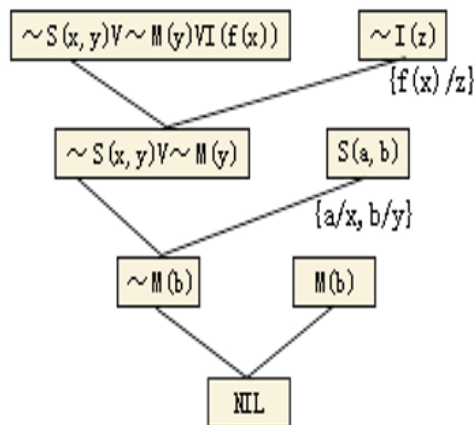
结论：如果没有利息，那么就没有人去储蓄钱。

(4) 反演求解

把 $\sim L$ 添加到 S' 中去，即

$S' = \{ \sim S(x, y) \vee \sim M(y) \vee I(f(x)), \sim S(x, y) \vee \sim M(y) \vee E(x, f(x)), \sim I(z), S(a, b), M(b) \}$

应用消解原理，力图推导出一个表示矛盾的空子句NIL。



■ 4. 例3 根据给定前提证明结论。

前提：能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的。

结论：有些聪明者并不能阅读。

证明：(1) 作以下原子公式：

$R(x)$ 表示“ x 能阅读”； $L(x)$ 表示“ x 识字”；

$I(x)$ 表示“ x 是聪明的”； $D(x)$ 表示“ x 是海豚”；

(2) 给出前提和结论的谓词演算公式

前提：能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的

$$(\forall x)(R(x) \Rightarrow L(x)) \quad (\forall x)(D(x) \Rightarrow \sim L(x))$$

$$(\exists x)(D(x) \wedge I(x))$$

结论：有些聪明者并不能阅读。

$$(\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$$

结论的否定： $\sim (\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$

(3) 求得子句集

$$\text{前提： } (\forall x)(R(x) \Rightarrow L(x)) \quad (\forall x)(D(x) \Rightarrow \sim L(x))$$

$$(\exists x)(D(x) \wedge I(x))$$

$$S' = \{\sim R(x) \vee L(x), \sim D(y) \vee \sim L(y), D(a), I(a)\}$$

$$\text{结论的否定： } \sim (\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$$

$$L = \{\sim I(z) \vee R(z)\}$$

(4) 反演求解

把 $\sim L$ 添加到 S' 中去，即

$$S' = \{\sim R(x) \vee L(x), \sim D(y) \vee \sim L(y), D(a), I(a), \\ \sim I(z) \vee R(z)\}$$

应用消解原理，力图推导出一个表示矛盾的空子句NIL。

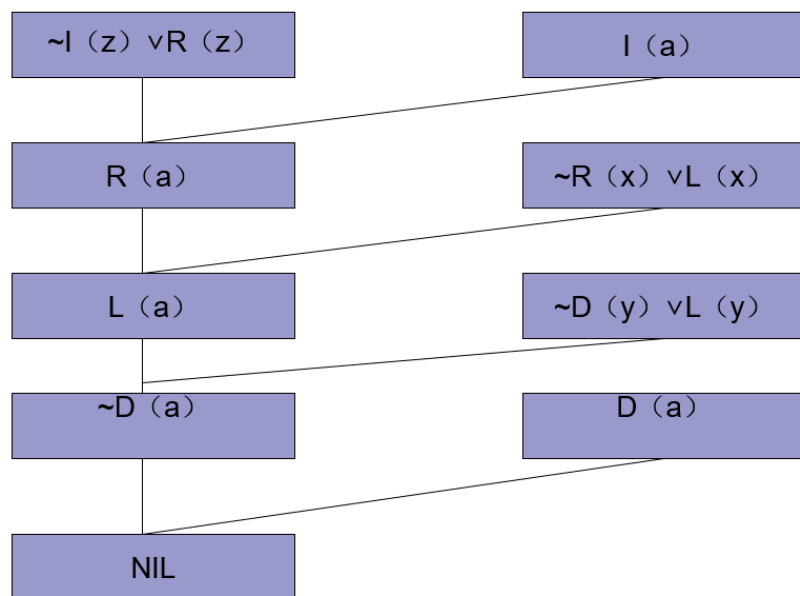
第11次作业

■ 4. 例3 根据给定前提证明结论。

前提：能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的。

结论：有些聪明者并不能阅读。

$$S' = \{\sim R(x) \vee L(x), \sim D(y) \vee \sim L(y), D(a), I(a), \sim I(z) \vee R(z)\}$$



■ 5.

消解法举例

- “快乐学生”问题
- 假设：任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，张不肯学习但他是幸运的，任何幸运的人都能获奖。
- 求证：张是快乐的。

解：先将问题谓词表示如下：

“任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的”

$$(\forall x)(Pass(x, computer) \wedge Win(x, prize)) \rightarrow Happy(x)$$

“任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试”

$$(\forall x)(\forall y)(Study(x) \vee Lucky(x) \rightarrow Pass(x, y))$$

“张不肯学习但他是幸运的”

$$\neg Study(zhang) \wedge Lucky(zhang)$$

“张不肯学习但他是幸运的,任何幸运的人都能获奖”

$$(\forall x)(Lucky(x) \rightarrow Win(x, prize))$$

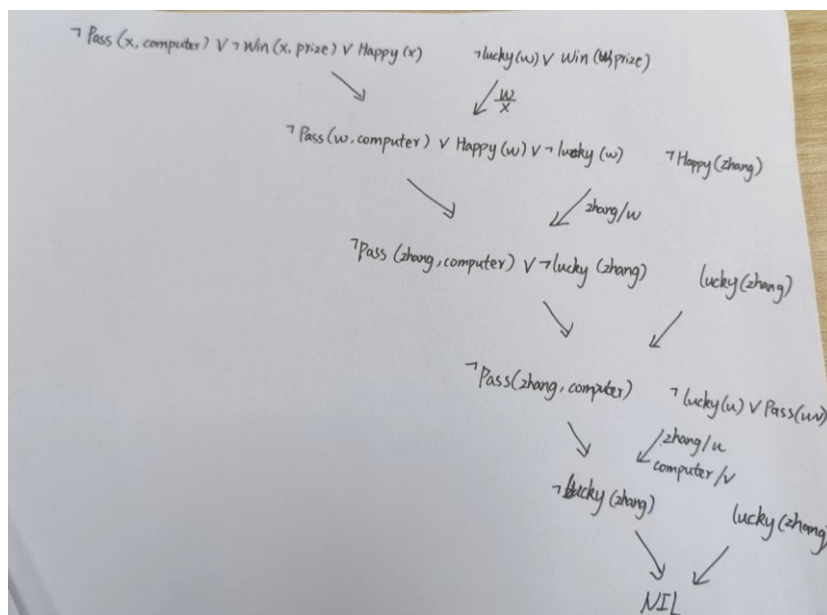
结论“张是快乐的”的否定

$$\neg Happy(zhang)$$

■ 5.

消解法举例

- “快乐学生”问题
- 假设：任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，张不肯学习但他是幸运的，任何幸运的人都能获奖。
- 求证：张是快乐的。



将上述谓词公式转化为子句集如下：

- (1) $\neg Pass(x, computer) \vee \neg Win(x, prize) \vee Happy(x)$
- (2) $\neg Study(y) \vee Pass(y, z)$
- (3) $\neg Lucky(u) \vee Pass(u, v)$
- (4) $\neg Study(zhang)$
- (5) $Lucky(zhang)$
- (6) $\neg Lucky(w) \vee Win(w, prize)$
- (7) $\neg Happy(zhang)$ (本子句为结论的否定)

按谓词逻辑的归结原理对此子句进行归结，其归结反演过程如下图所示。由于归结出了子句，这就证明了张是快乐的。

■ 6. ■ 作业：

学习“菲多在哪里”例题， 写出“快乐学生”的反演树以及从消解反演求取答案的反演树

解题步骤：

- (1) 把由目标公式的否定产生的每个子句添加到目标公式否定之否定的子句中去。（把目标公式，和 **目标公式否定这两者的析取**所构成的子句并入命题公式集中）
- (2) 按照反演树，执行和以前相同的消解，直至在根部得到某个子句止。
- (3) **用根部的子句作为一个回答语句。**

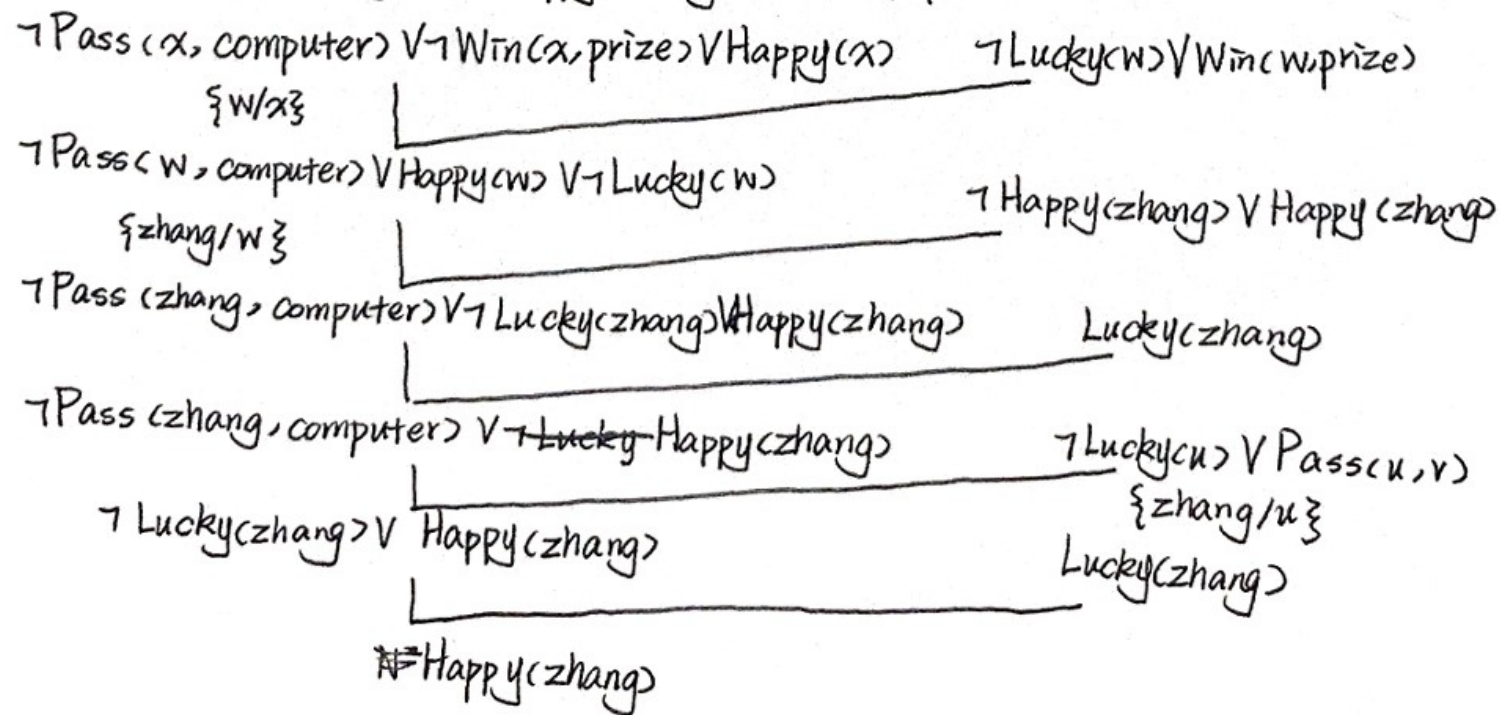
第11次作业

6. ■ 作业:

学习“菲多在哪里”例题，写出“快乐学生”的反演树以及从消解反演求取答案的反演树

目标公式 $HAappy(zhang)$

把 $Happy(zhang) \vee \neg Happy(zhang)$ 加入子句集



第12次作业

■ 1.运用正向演绎从事实出发，运用规则，得到目标

事实:

$$\sim D(F) \vee (B(F) \wedge I(F))$$

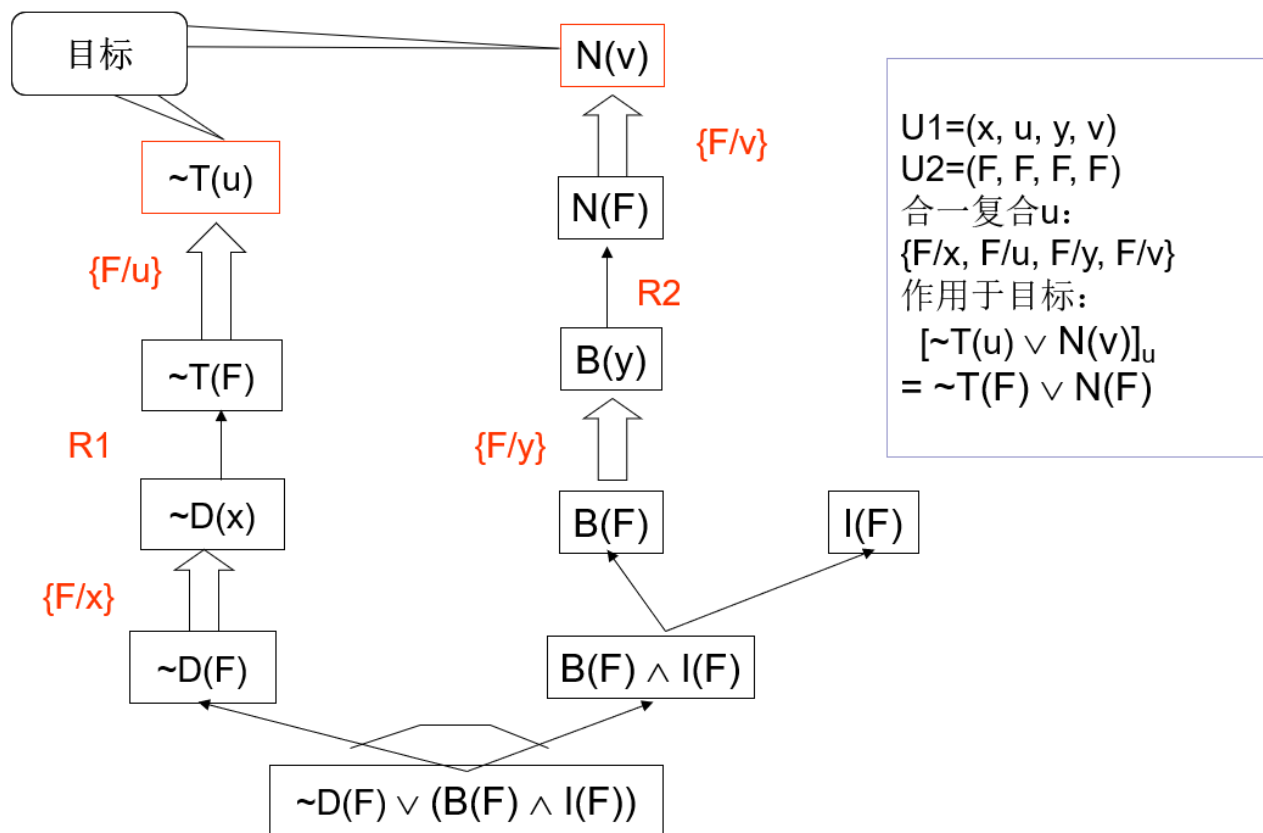
规则:

$$R1: \sim D(x) \rightarrow \sim T(x)$$

$$R2: B(y) \rightarrow N(y)$$

目标:

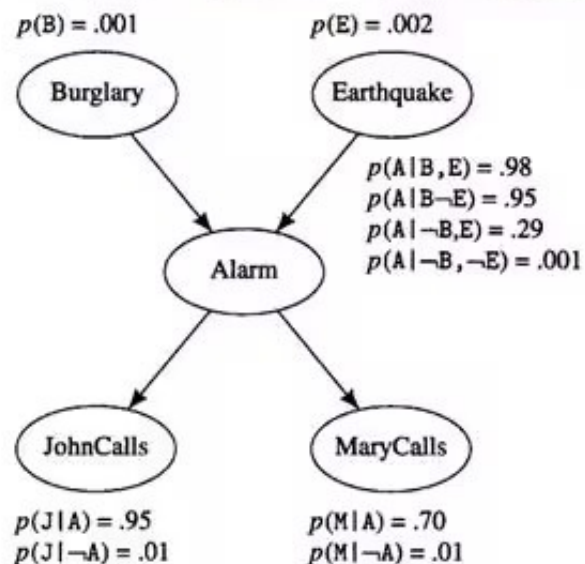
$$\sim T(u) \vee N(v)$$



第12次作业

■ 2.

19.4 下面显示的信念网络形式化如下情形：你有一个新的夜盗警铃按装在家里。它预防盗贼相当可靠，且偶尔会对小地震做出反应。你有两个邻居：John和Mary，他们都答应应当听到警铃时会叫你。当John听到警铃时，他相当相信它，但有时却会混淆电话铃和警铃而叫你。另一方面，Mary喜欢大声的音乐，结果有时错过了警铃。



练习一下使用信念网络定义的联合概率工作的能力，计算在同时有地震和盗贼的情况下，John和Mary都没有呼叫的概率。即：计算 $p(\neg J, \neg M, B, E)$ 。

$$\begin{aligned} &P(\sim J, \sim M, B, E) \\ &= P(\sim J, \sim M, B, E, A) + P(\sim J, \sim M, B, E, \sim A) \\ &= P(\sim J|A) \times P(\sim M|A) \times P(A|B, E) \times P(B) \times P(E) \\ &\quad + P(\sim J|\sim A) \times P(\sim M|\sim A) \times P(\sim A|B, E) \times P(B) \times P(E) \\ &= 0.05 \times 0.30 \times 0.98 \times 0.001 \times 0.002 + 0.99 \times 0.99 \times 0.02 \times 0.001 \times 0.002 \\ &= 6.9 \times 10^{-8} \end{aligned}$$

- 3. 19.5 在一个遥远的星球中，90%的出租车是绿色的，10%的是蓝色的。一个与一辆出租车有关的车祸发生了；我们假定绿车和蓝车的事故率相等。一个法庭处理这个事故，现场的一个记者说：“出事的出租车是蓝色的”。记者常常是可信的；实际上，他的陈述在80%的时间内是正确的。即，如果出事的出租车确实是蓝色（或绿色的），我们的目击者说：蓝色（或绿色）的概率是0.8。给定记者的陈述，出事出租车是蓝色的概率是多少？

解：

记A：出租车为蓝色

B：记者说出租车为蓝色

$$P(A) = 0.1$$

$$P(B|A) = 0.8$$

$$P(B|\neg A) = 0.2$$

$$P(B) = P(B|A) * P(A) + P(B|\neg A) * P(\neg A) = 0.8 * 0.1 + 0.2 * 0.9 = 0.26$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)} = \frac{0.8 * 0.1}{0.26} = 0.3077$$

End



Thanks